

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

CS-702 (B) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Deep and Reinforcement Learning

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. What is the significance of gradient descent in training deep learning models? Discuss various optimization algorithms including AdaGrad, RMSProp, and Adam.

गहरे शिक्षण मॉडलों के प्रशिक्षण में ग्रेडिएंट डिसेंट का क्या महत्व है? AdaGrad, RMSProp और Adam सहित विभिन्न अनुकूलन एल्गोरिदम पर चर्चा करें।

2. Describe the challenges of vanishing and exploding gradients in Recurrent Neural Networks (RNNs). How do GRUs and LSTMs mitigate these issues?

पुनरावृत्त न्यूरल नेटवर्क (RNNs) में लुप्त और विस्फोटित ग्रेडिएंट्स की चुनौतियों का वर्णन करें। GRUs और LSTMs इन मुद्दों को कैसे हल करते हैं?

CS-702 (B) (GS)

3. Explain the role of regularization techniques in deep learning. How do dropout and batch normalization contribute to improved model performance?
गहरे शिक्षण में नियमितीकरण तकनीकों की भूमिका की व्याख्या करें। ड्रॉपआउट और बैच सामान्यीकरण मॉडल के प्रदर्शन में कैसे सुधार करते हैं?
4. Discuss the concept of greedy layerwise pre-training. What are some better activation functions introduced in recent years?
ग्रीडी लेयरवाइज प्री-ट्रेनिंग की आवश्यकता पर चर्चा करें। हाल के वर्षों में पेश किए गए कुछ बेहतर सक्रियण कार्य क्या हैं?
5. How do visualization techniques like Deep Dream and Guided Backpropagation help in understanding neural networks?
डीप ड्रीम और गाइडेड बैकप्रोपगेशन जैसी दृश्यकरण तकनीकों न्यूरल नेटवर्क को समझने में कैसे मदद करती हैं?
6. Define the Policy Gradient method in reinforcement learning. How does it differ from Q-learning?
रिइंफोर्समेंट लर्निंग में पॉलिसी ग्रेडिएंट विधि को परिभाषित करें। यह Q-लर्निंग से कैसे भिन्न है?
7. Compare the Actor-Critic method with traditional reinforcement learning techniques. What advantages does it provide?
ऐक्टर-क्रिटिक विधि की तुलना पारंपरिक रिइंफोर्समेंट लर्निंग तकनीकों से करें। यह क्या फायदे प्रदान करती है?
8. Discuss recent trends in reinforcement learning architectures, including Generative Adversarial Imitation Learning.
रिइंफोर्समेंट लर्निंग आर्किटेक्चर में हाल के रुझानों पर चर्चा करें। जिसमें जनरेटिव एडवर्सरियल अनुकरण लर्निंग शामिल है।
